

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١١م

لاستعمال المصحفون

المادة : الرياضيات

الزمن : ثلاث ساعات

(أجب عن جميع الأسئلة))

السؤال الأول :

(١) ا/١ أكمل ما يلي :

إذا كانت u (٧) جملة رياضية ، فلكي نثبت أنق (٧) صحيحة لأي عدد طبيعي n فإننا نقوم بما يلي :

(i) نتحقق أن (١) صحيحة

(ii) نثبت صحة الاقتضاء

 $(n) \Rightarrow (n+1)$

٢/ رسم دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يلي :

عدد الألفاظ لمختلفة التي يتكون كل منها من ٤ حروف

مختلفة من مجموعة الحروف { ا ، ب ، د ، ت ، ك ، ل }

بحيث يبدأ اللفظ بحرف الباء ولا ينتهي بحرف الألف يساوي :

(i) ٦٠ (ii) ١٢ (iii) ٤٨ (iv) ٢٤

(ب) ا/١ عرف التبديلة .

من كل مجموعة جزئية يمكن اختيارها

من مجموعة تحتوي على عدة عناصر يأخذها

كلها أو بعضها مع مراعاة ترتيب

عناصر المجموعة الجزئية المختارة

٢/ احسب قيمة r إذا كان $0.40 = \frac{r}{100}$ $100 = 7 \times 8 \times 9 \times 10$ $9 = 0.4$ $8 = 0.6$ $7 = 0.7$ $6 = 0.8$ $5 = 0.9$ $4 = 1.0$ $3 = 1.1$ $2 = 1.2$ $1 = 1.3$ $0 = 1.4$ $0 = 1.5$ $0 = 1.6$ $0 = 1.7$ (ج) ا/١ في مفكوك (س+١)ⁿ

إذا كان معامل الحد الخامس يساوي معامل الحد السادس

احسب قيمة n

$$10 = 5$$

$$5 + 5 = 1 - n$$

$$9 = 1 - n$$

$$10 = n$$

٢/ في مفكوك (س^١ - س^٢)ⁿ ، جد ما يلي :(i) الحد العام $\frac{r-1}{r}$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

$$9 = 9 - 9$$

(د) ا/١ ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة

وعلمة (x) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (i)$$

مصفوفة وحدة (X)

3/ ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة
وعلمة (x) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :
من مجموعة القيم :

12, 8, 12, 5, 20, 12, 5, 3, 17

(✓) (i) المتوسط = 12

(x) (ii) الوسيط = 20

(ب) 1/ من الجدول التكراري ذي الفئات التالي :

الفئة	-23	-29	-35	-41	-47
التكرار	2	7	11	12	6

جد ما يلي :

(i) المدى : $53 - 23 = 30$

(ii) مركز الفئة المنوالية :

$$\frac{47+41}{2} = \frac{88}{2} = 44$$

2/ احسب الانحراف المتوسط من الجدول التكراري التالي :

القيمة	14	20	30	32
التكرار	4	6	8	2

س	س	س	س	س
14	4	56	10	40
20	7	140	4	28
30	8	240	6	48
32	2	64	8	16
3	20	480		168

$$\bar{x} = \frac{\sum s \cdot f}{\sum f} = \frac{480}{20} = 24$$

$$\text{الانحراف المتوسط} = \frac{\sum |s - \bar{x}| \cdot f}{\sum f} = \frac{168}{20} = 8.4$$

$$\frac{168}{20} = 8.4$$

(ج) 1/ إذا كان P، ب حدثين في فضاء لعينة لتجربة عشوائية .

(i) عرف الفرق بين الحادثتين ب، P

هو حادثة تتضمن كافة نقاط العينة

التي تتضمن P ولا تتضمن P

ويرمز له بالرمز B-P

(ii) عبّر عن الحادثة ((P-B)) ب ((B-P))

لفظياً بلغة الاحتمالات .

وقد سمى أحد الحدثين فقط

(ii) عملية الضرب على المصفوفات تتمتع بالخاصية

الإبدالية (X...)

$$\text{إذا كان : } \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = B$$

جد ما يلي :

(i) العنصر المحايد الجمعي للمصفوفة ب .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = B$$

(ii) أبعاد المصفوفة (P)

$$1 \times 3 = 1 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

(iii) للعنصر (P) 1/3

$$3 \times 3 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 10$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{10} + \frac{0}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10}$$

3/ احسب قيمة كل من س، ص إذا كان .

$$\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$S = (5-3) + 5$$

$$0 = 5 - 3 = 2$$

$$1 = 5 + 5 + 5 = 15$$

$$0 = 5 - 3 = 2$$

السؤال الثاني :

1/ عرف المنوال :

هو المفردة الأكثر تكراراً

2/ اكتب أحد عيوب الوسط الحسابي .

مضلل من حالة وجود قيم متطرفة

٢/ إذا كان P ، ب حادثتين في فضاء العينة لتجربة عشوائية وكان :

$$P = 0.6, P \cap B = 0.2, P \cap B^c = 0.25$$

احسب قيمة ما يأتي :

$$(i) P(B) = P(B \cap P) + P(B \cap P^c)$$

$$P(B) = 0.2 + 0.25 = 0.45$$

$$P(B \cap P) = P(B \cap P) + P(B \cap P^c)$$

$$0.25 = 0.2 + 0.05$$

(ii) احتمال وقوع إحدى الحادثتين على الأقل .

$$P(B \cup P) = P(B) + P(P) - P(B \cap P)$$

$$= 0.45 + 0.6 - 0.2 = 0.85$$

$$P(B \cup P) = 0.85$$



٣/ في تجربة قذف قطعة نقود تم قذف حجر نرد ، اكتب حادثة الحصول على عدد يقل عن ٢ على حجر النرد .

$$\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)\}$$



السؤال الثالث :

(أ) ١/ ارسم دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يلي :

(i) مجال تعريف الدالة $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ هو :

$$(1) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

$$(2) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

$$(3) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1 \text{ and } x \neq 0\}$$

$$(4) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

$$(5) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

$$(6) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1 \text{ and } x \neq 0\}$$

$$(7) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

$$(8) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

$$(9) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1 \text{ and } x \neq 0\}$$

$$(10) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

$$(11) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

$$(12) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1 \text{ and } x \neq 0\}$$

$$(13) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}$$

$$(14) \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$$

٣/ إذا كانت الدالة $f(x)$ متصلة عند

$$x=2 \text{ حيث } f(2) = 1 \text{ و } f(2^-) = 2$$

فما هي قيمة $f(2)$ ؟

$$f(2) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(2) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(2) = 1$$

(ب) ١/ باستخدام المبادئ الأولية جد قيمة $f(2)$ إذا كان

$$f(x) = 3x - 8 \text{ و } f(2) = 1$$

$$f(2) = 3(2) - 8 = 6 - 8 = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

$$f(2) = -2$$

السؤال الرابع :

(أ) اكمل ما يأتي :

$$[\text{قاس ظا} \text{ س د س} = \frac{1}{\text{قاس}} + \text{ش}]$$

$$\text{د} / 2 [\text{س} + \text{س}^2 (1 + \text{س})]$$

((تنبيه : ضع ع = س + س^2))

$$\text{ع} = \text{س} + \text{س}^2$$

$$\frac{\text{ع}}{1 + \text{س}} = \frac{\text{س}}{1 + \text{س}} + \frac{\text{س}^2}{1 + \text{س}}$$

$$= \frac{\text{ع} \cdot (1 + \text{س})}{(1 + \text{س})} = \frac{\text{ع}}{1 + \text{س}}$$

$$\text{ع} = \text{س} + \text{س}^2$$

$$\text{ع} = (\text{س} + \text{س}^2) + \text{ش}$$

(ب) ١/ إذا كان $\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \text{ظا س}$.

وكان ص = 0 عندما س = 0 .

جد العلاقة بين ص ، س

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \text{ظا س}$$

نكامل الطرفين بالنسبة لـ س :

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \text{ظا س} \cdot \text{س}$$

$$= \text{ع} (1 - \text{س})$$

$$\text{ص} = \text{ظا س} - \text{س} + \text{ش}$$

معين ص = 0 ، عندما س = 0 .

$$0 = \text{ش} + \text{ع} - \text{س}$$

$$\text{ش} = \text{س} - \text{ع}$$

٢/ احسب ميل المماس المرسوم للمنحنى س = س^2 + س^3

عند النقطة (٢ ، ١)

ميل المماس $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$ في

$$\text{ع} = \text{س}^2 + \text{س}^3$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{س}^2 + \text{س}^3}{\text{س}}$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{س}^2 + \text{س}^3}{\text{س}} = \frac{\text{س}^2}{\text{س}} + \frac{\text{س}^3}{\text{س}} = \text{س} + \text{س}^2$$

(ج) ١/ دائرة طول نصف قطرها ٣ سم احسب معدل

التغير في طول نصف قطرها إذا كانت مساحتها تتغير

بمعدل $\pi \cdot 1.2$ سم²/ث .

$$\text{م} = \frac{d(\text{دائرة})}{dt} = \pi \cdot \text{نصف}$$

$$\frac{\text{م}}{\text{دائرة}} = \frac{\pi \cdot \text{نصف}}{\text{دائرة}}$$

$$\frac{\text{م}}{\text{دائرة}} = \frac{\pi \cdot 3}{\text{دائرة}}$$

$$\frac{\text{م}}{\text{دائرة}} = \frac{\pi \cdot 3}{\text{دائرة}} = \frac{\pi \cdot 3}{\text{دائرة}}$$

٢/ جد النقط الحرجة للدالة ص = س - ١ ثم صنفها .

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}}$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}}$$

$$\frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}} = \frac{\text{ع}}{\text{س}}$$

النقطة (١ - ٠) نقطة حرجية للدالة

عند س = 0 ، قليل في $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$

إشارة $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$ تتغير (-)

عند س = 0 ، قليل في $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$

إشارة $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$ تتغير (+)

نلاحظ انه في اوج زيادة س تتغير إشارة $\frac{\text{ع}}{\text{س}}$

من (-) إلى (+) لذلك نقول ان النقطة

(١ - ٠) نقطة نهاية حرجية

٢/ بدأ جسم حركته من نقطة ثابتة P في خط مستقيم
بسرعة تساوي (٦-٨٢) سم/ث . احسب أقصى بعد
للجسم من النقطة P .

عند أقصى بعد = ٠

$$0 = 6 - 82t \Rightarrow t = \frac{6}{82} \Rightarrow t = \frac{3}{41}$$

مطلوب إيجاد Q عند $t = \frac{3}{41}$

$$Q = 6t - 41t^2 = 6 \cdot \frac{3}{41} - 41 \left(\frac{3}{41}\right)^2$$

$$Q = \frac{18}{41} - \frac{9}{41} = \frac{9}{41}$$

عند النقطة الثابتة P عند بداية الحركة $t = 0$

$$0 = 6t - 41t^2 \Rightarrow t = 0 \text{ or } t = \frac{6}{41}$$

$$t = \frac{6}{41} \Rightarrow Q = \frac{9}{41}$$

ن في $t = \frac{6}{41} \Rightarrow Q = \frac{9}{41}$

(ج) إذا كان المنحنى $12x - 7y^2$ يقطع المحور

السيني عند النقطتين P (0, 0) ، B (0, 2) فاحسب

المساحة المحصورة بين المنحنى والمحور السيني بين

$$x = 0, y = 0 \text{ to } y = 2$$

$$\text{المساحة} = \int_0^2 (12x - 7y^2) dy = 12 \cdot \frac{y^2}{2} - \frac{7y^3}{3} \Big|_0^2$$

$$= 12 \cdot \frac{4}{2} - \frac{7 \cdot 8}{3} = 24 - \frac{56}{3} = \frac{72 - 56}{3} = \frac{16}{3}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 (12x - 7y^2) dy = \frac{1}{2} \left(24 - \frac{56}{3} \right) = \frac{16}{3}$$

$$= \frac{1}{2} \left((12 \cdot 2 - 7 \cdot 2^3) - (12 \cdot 0 - 7 \cdot 0^3) \right) = \frac{1}{2} (24 - 56) = -16$$

$$= 16$$

$$= 16 + 16 = 32$$

السؤال الخامس :

(أ) عرف الدائرة .

هي مجموعة كل النقط من المستوى
التي تبعد بعداً متساوياً عن نقطة
مطلوبة .

٢/ اكتب الصورة العامة لمعادلة الدائرة .

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

٢/ ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة

وعلمة (x) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :

(i) المعادلة $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$

تمثل دائرة . (X)

(ii) للنقطة (-2, 1) تقع داخل الدائرة التي معادلتها

$$x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0 \quad (\checkmark)$$

(ب) للدائرة $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ وحدات احسب قيمة P .

إذا كان طول نصف قطرها 4 وحدات احسب قيمة P .

نصف القطر = 4 ، نصف المحور = 4 ، نصف المحور = 3

$$P = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} = \frac{16}{4} + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

نصف القطر هو (4, 3)

$$P = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} = \frac{16}{4} + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

$$P = \frac{25}{4} = 6.25$$

(جـ) ١/ اكتب معادلة المماس المرسوم للدائرة

$$س^2 + ص^2 - 2س + 2ص - 3 = 0$$

عند النقطة (س، ص)

$$س(س-1) + ص(ص-1) = 0$$

٢/ جد معادلة الدائرة التي يقع مركزها على المحور

السيني إذا كانت تمر بالنقطتين (٠، ١) ، ب (٣، ٠)

(اكتب للمعادلة في شكل الصورة العامة)

افرجح ان معادلة الدائرة هي

$$س^2 + ص^2 - 2س + 2ص - 3 = 0$$

المرکز يقع على المحور السيني

$$س = 0$$

النقطة (٠، ١) تحقق معادلة الدائرة

$$0^2 + 1^2 - 2(0) + 2(1) - 3 = 0$$

$$1 + 2 - 3 = 0$$

النقطة (٣، ٠) تحقق معادلة الدائرة

$$3^2 + 0^2 - 2(3) + 2(0) - 3 = 0$$

$$9 - 6 - 3 = 0$$

يفرض من (١) لا بد لـ

$$س = 0$$

$$س = 3$$

معادلة الدائرة هي

$$س^2 + ص^2 - 2س + 2ص - 3 = 0$$

السؤال السادس:

(أ) ١/ اكمل ما يلقي:

العدد المركب هو عدد على الصورة $س + ب٢$

حيث $س$ ، $ب$ عدنان حقيقيتان يسمى $ب٢$ الجزء الحقيقي

ويسمى $س$ الجزء التخيلي

٢/ احسب قيمة كل من $س$ ، $ص$ التي تحقق للمعادلة:

$$س^2 - ١ = ٠$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

$$س = 1 \text{ أو } س = -1$$

(ب) ١/ اكتب العدد المركب $٢ + ٢٢$ في الصورة القطبية.

$$س = ٢ + ٢٢ = ٢(1 + ٢) = ٢\sqrt{٢} \angle ٤٥^\circ$$

$$\frac{1}{س} = \frac{1}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

٢/ اكتب العدد $(٢ - ٢٢)$ في الصورة $س + ب٢$

$$س = ٢ - ٢٢ = ٢(1 - ٢) = ٢\sqrt{٢} \angle -٤٥^\circ$$

$$س = ٢ - ٢٢ = ٢(1 - ٢) = ٢\sqrt{٢} \angle -٤٥^\circ$$

(جـ) ١/ جد النظير الضربي للعدد المركب $(٢ - ٢٢)$

في الصورة $س + ب٢$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

$$\frac{١}{س} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} \angle -٤٥^\circ$$

٢/ لرسم دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يلي:

إذا كان العدد المركب $س = [٢٠، ٥]$ فإن زلوية

العدد المركب $س٣$ تساوي

$$(i) ٦٠^\circ \quad (ii) ٢٠^\circ \quad (iii) ٢٥^\circ \quad (iv) ١٥^\circ$$

(د) اكتب للكسر $\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$ بصورة كسور جزئية.

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$

$$\frac{١ - س^٣}{س(١ - س)} = \frac{١ - س^٣}{س(١ - س)}$$